

1991 年 试 题

第 I 卷(选择题 共 50 分)

一、本题共 13 小题;每小题 2 分,共 26 分. 在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的.

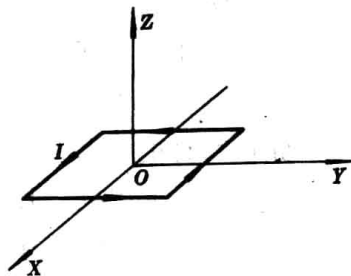
1. 以初速 v_0 竖直上抛一小球. 若不计空气阻力,在上升过程中,从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是

(A) $\frac{v_0}{g}$ (B) $\frac{v_0}{2g}$ (C) $\frac{\sqrt{2} v_0}{2g}$ (D) $\frac{v_0}{g} (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$

2. 下列粒子从初速为零的状态经过加速电压为 U 的电场之后,哪种粒子的速度最大?

(A) 质子 (B) 氦核 (C) α 粒子 (D) 钠离子 Na^+

3. 如图所示,一位于 XY 平面内的矩形通电线圈只能绕 OX 轴转动,线圈的四个边分别与 X 、 Y 轴平行. 线圈中电流方向如图. 当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来?

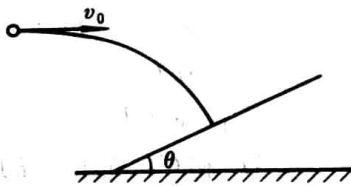


- (A) 方向沿 X 轴的恒定磁场
(B) 方向沿 Y 轴的恒定磁场
(C) 方向沿 Z 轴的恒定磁场
(D) 方向沿 Z 轴的变化磁场

4. 一质量为 m 的木块静止在光滑的水平面上. 从 $t=0$ 开始,将一个大小为 F 的水平恒力作用在该木块上. 在 $t=t_1$ 时刻力 F 的功率是

(A) $\frac{F^2}{2m} t_1$ (B) $\frac{F^2}{2m} t_1^2$ (C) $\frac{F^2}{m} t_1$ (D) $\frac{F^2}{m} t_1^2$

5. 如图所示,以 9.8 米/秒的水平初速度 v_0 抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角 θ 为 30° 的斜面上. 可知物体完成这段飞行的时间是



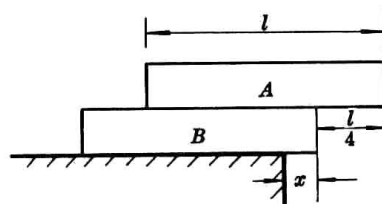
(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 秒 (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 秒
(C) $\sqrt{3}$ 秒 (D) 2 秒

6. 有两个物体 a 和 b ,其质量分别为 m_a 和 m_b ,且 $m_a > m_b$. 它们的初动能相同. 若 a 和 b 分别受到不变的阻力 F_a 和 F_b 的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为 s_a 和 s_b ,则

(A) $F_a > F_b$ 且 $s_a < s_b$ (B) $F_a > F_b$ 且 $s_a > s_b$
(C) $F_a < F_b$ 且 $s_a > s_b$ (D) $F_a < F_b$ 且 $s_a < s_b$

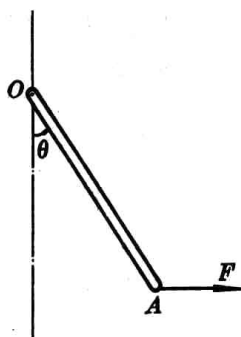
7. 图中 A 、 B 是两块相同的均匀长方形砖块, 长为 l , 叠放在一起, A 砖相对于 B 砖右端伸出 $l/4$ 的长度. B 砖放在水平桌面上, 砖的端面与桌边平行. 为保持两砖都不翻倒, B 砖伸出桌边的长度 x 的最大值是

- (A) $\frac{l}{8}$ (B) $\frac{l}{4}$
(C) $\frac{3l}{8}$ (D) $\frac{l}{2}$



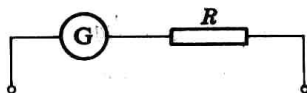
8. 如图, 一均匀木棒 OA 可绕过 O 点的水平轴自由转动. 现有一方向不变的水平力 F 作用于该棒的 A 点, 使棒从竖直位置缓慢转到偏角 $\theta < 90^\circ$ 的某一位置. 设 M 为力 F 对转轴的力矩, 则在此过程中

- (A) M 不断变大, F 不断变小
(B) M 不断变大, F 不断变大
(C) M 不断变小, F 不断变小
(D) M 不断变小, F 不断变大



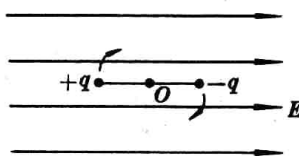
9. 一伏特计由电流表 G 与电阻 R 串联而成, 如图所示. 若在使用中发现此伏特计的读数总比准确值稍小一些, 采用下列哪种措施可能加以改进?

- (A) 在 R 上串联一比 R 小得多的电阻
(B) 在 R 上串联一比 R 大得多的电阻
(C) 在 R 上并联一比 R 小得多的电阻
(D) 在 R 上并联一比 R 大得多的电阻



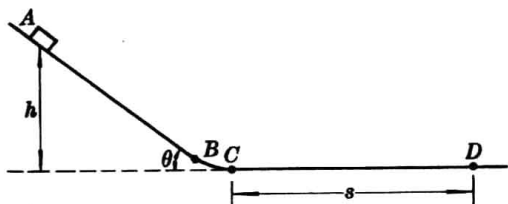
10. 两带电小球, 电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 固定在一长度为 l 的绝缘细杆的两端, 置于电场强度为 E 的匀强电场中, 杆与场强方向平行, 其位置如图所示. 若此杆绕过 O 点垂直于杆的轴线转过 180° , 则在此转动过程中电场力做的功为

- (A) 零 (B) qEl
(C) $2qEl$ (D) πqEl



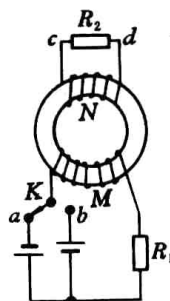
11. 图中 $ABCD$ 是一条长轨道, 其中 AB 段是倾角为 θ 的斜面, CD 段是水平的. BC 是与 AB 和 CD 都相切的一小段圆弧, 其长度可以略去不计. 一质量为 m 的小滑块在 A 点从静止状态释放, 沿轨道滑下, 最后停在 D 点. A 点和 D 点的位置如图所示. 现用一沿着轨道方向的力推滑块, 使它缓慢地由 D 点推回到 A 点时停下. 设滑块与轨道间的摩擦系数为 μ , 则推力对滑块做的功等于

- (A) mgh (B) $2mgh$
(C) $\mu mg(s + \frac{h}{\sin\theta})$ (D) $\mu mgs + \mu mgh \cot\theta$



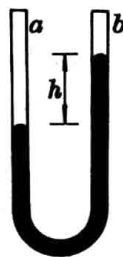
12. M 和 N 是绕在一个环形铁心上的两个线圈, 绕法和线路如图. 现将开关 K 从 a 处断开, 然后合向 b 处. 在此过程中, 通过电阻 R_2 的电流方向是

(A) 先由 c 流向 d , 后又由 c 流向 d
 (B) 先由 c 流向 d , 后由 d 流向 c
 (C) 先由 d 流向 c , 后又由 d 流向 c
 (D) 先由 d 流向 c , 后由 c 流向 d



13. 两端封闭的等臂 U 形管中, 两边的空气柱 a 和 b 被水银柱隔开. 当 U 形管竖直放置时, 两空气柱的长度差为 h , 如图所示. 现将这个管平放, 使两臂位于同一水平面上, 稳定后两空气柱的长度差为 l , 若温度不变则

(A) $l > h$ (B) $l = h$
 (C) $l = 0$ (D) $l < h, l \neq 0$



二、本题共 8 小题; 每小题 3 分, 共 24 分. 在每小题给出的四个选项中, 至少有一项是正确的. 各小题全选对的得 3 分, 选对但不全的得 1 分, 有选错的得 0 分.

14. 下列哪些是能量的单位?

(A) 焦耳 (B) 瓦特 (C) 千瓦小时 (D) 电子伏特

15. 下列固态物质哪些是晶体?

(A) 雪花 (B) 黄金 (C) 玻璃 (D) 食盐

16. 关于光谱, 下面说法中正确的是

(A) 炽热的液体发射连续光谱
 (B) 太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素
 (C) 明线光谱和暗线光谱都可用于对物质成分进行分析
 (D) 发射光谱一定是连续光谱

17. 恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈, 线圈平面垂直于磁场方向. 当线圈在此磁场中做下列哪种运动时, 线圈中能产生感生电流?

(A) 线圈沿自身所在的平面做匀速运动

(B) 线圈沿自身所在的平面做加速运动

(C) 线圈绕任意一条直径做匀速转动

(D) 线圈绕任意一条直径做变速转动

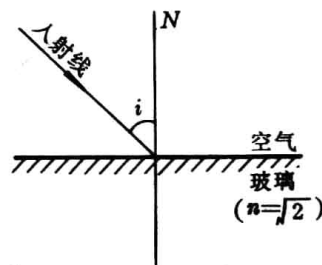
18. 一束光从空气射向折射率 $n = \sqrt{2}$ 的某种玻璃的表面, 如图所示. i 代表入射角, 则

(A) 当 $i > 45^\circ$ 时会发生全反射现象

(B) 无论入射角 i 是多大, 折射角 r 都不会超过 45°

(C) 欲使折射角 $r = 30^\circ$, 应以 $i = 45^\circ$ 的角度入射

(D) 当入射角 $i = \arctg \sqrt{2}$ 时, 反射光线跟折射光线恰好互相垂直



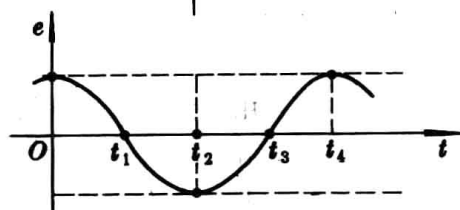
19. 一矩形线圈, 绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动. 线圈中的感生电动势 e 随时间 t 的变化如图所示. 下面说法中正确的是

(A) t_1 时刻通过线圈的磁通量为零

(B) t_2 时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大

(C) t_3 时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大

(D) 每当 e 变换方向时, 通过线圈的磁通量绝对值都为最大



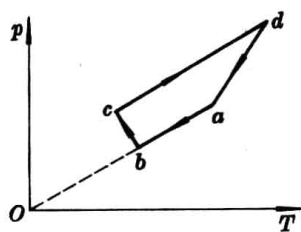
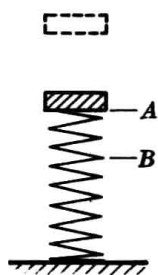
20. 一物体从某一高度自由落下, 落在直立于地面的轻弹簧上, 如下页左图所示. 在 A 点, 物体开始与弹簧接触, 到 B 点时, 物体速度为零, 然后被弹回. 下列说法中正确的是

(A) 物体从 A 下降到 B 的过程中, 动能不断变小

(B) 物体从 B 上升到 A 的过程中, 动能不断变大

(C) 物体从 A 下降到 B, 以及从 B 上升到 A 的过程中, 速率都是先增大, 后减小

(D) 物体在 B 点时, 所受合力为零



21. 一定质量的理想气体经历如上右图所示的一系列过程, ab 、 bc 、 cd 和 da 这四段过程在 p - T 图上都是直线段, 其中 ab 的延长线通过坐标原点 O , bc 垂直于 ab , 而 cd 平行于 ab . 由图可以判断:

(A) ab 过程中气体体积不断减小

(B) bc 过程中气体体积不断减小

(C) cd 过程中气体体积不断增大

(D) da 过程中气体体积不断增大

第 II 卷(非选择题 共 50 分)

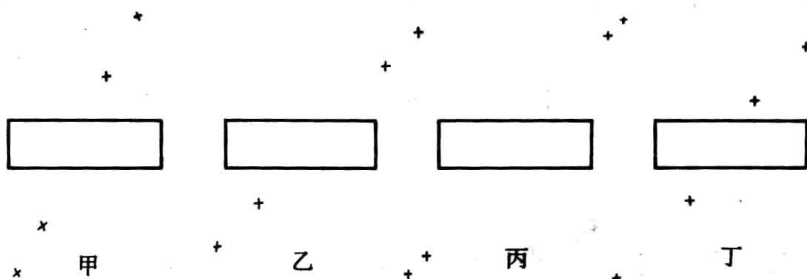
三、本题共 8 小题;每小题 3 分,共 24 分. 把正确答案填在题中的横线上.

22. 一物体放在一倾角为 θ 的斜面上, 向下轻轻一推, 它刚好能匀速下滑. 若给此物体一个沿斜面向上的初速度 v_0 , 则它能上滑的最大路程是_____.

23. 两个放射性元素的样品 A 和 B , 当 A 有 $15/16$ 的原子核发生了衰变时, B 恰好有 $63/64$ 的原子核发生了衰变. 可知 A 和 B 的半衰期之比 $\tau_A : \tau_B =$ _____ : _____.

24. 已知高山上某处的气压为 0.40 大气压, 气温为零下 30°C , 则该处每立方厘米大气中的分子数为_____. (阿伏伽德罗常数为 $6.0 \times 10^{23} \text{ 摩}^{-1}$, 在标准状态下 1 摩尔气体的体积为 22.4 升.)

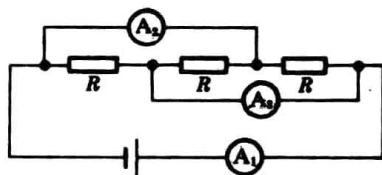
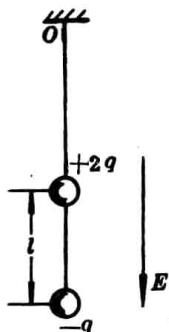
25. 在测定玻璃的折射率的实验中, 对一块两面平行的玻璃砖, 用“插针法”找出与入射光线对应的出射光线. 现有甲、乙、丙、丁四位同学分别做出如图的四组插针结果.



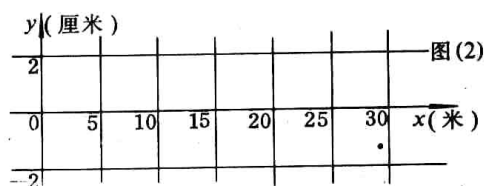
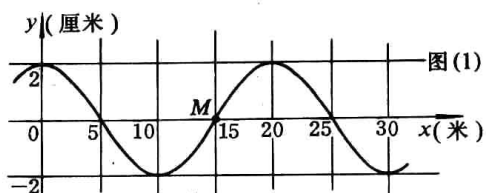
(1) 从图上看, 肯定把针插错了的同学是_____.

(2) 从图上看, 测量结果准确度最高的同学是_____.

26. 在场强为 E 、方向竖直向下的匀强电场中, 有两个质量均为 m 的带电小球, 电量分别为 $+2q$ 和 $-q$. 两小球用长为 l 的绝缘细线相连, 另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于 O 点而处于平衡状态, 如图所示. 重力加速度为 g . 细线对悬点 O 的作用力等于_____.



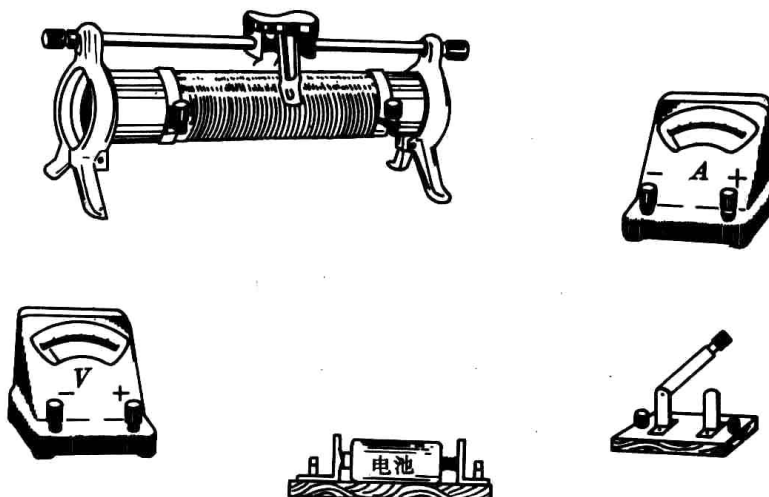
27. 如上页右下图所示的电路中,三个电阻的阻值相等,电流表 A_1 、 A_2 和 A_3 的内电阻均可忽略,它们的读数分别为 I_1 、 I_2 和 I_3 ,则 $I_1 : I_2 : I_3 =$ _____ : _____ : _____.
28. 一质量为 m 、电量为 q 的带电粒子在磁感应强度为 B 的匀强磁场中作圆周运动,其效果相当于一环形电流,则此环形电流的电流强度 $I =$ _____.
29. 一列简谐波在 x 轴上传播,波速为 50 米/秒. 已知 $t=0$ 时刻的波形图象如图(1)所示,图中 M 处的质点此时正经过平衡位置沿 y 轴的正方向运动. 将 $t=0.5$ 秒时的波形图象画在图(2)上(至少要画出一个波长).



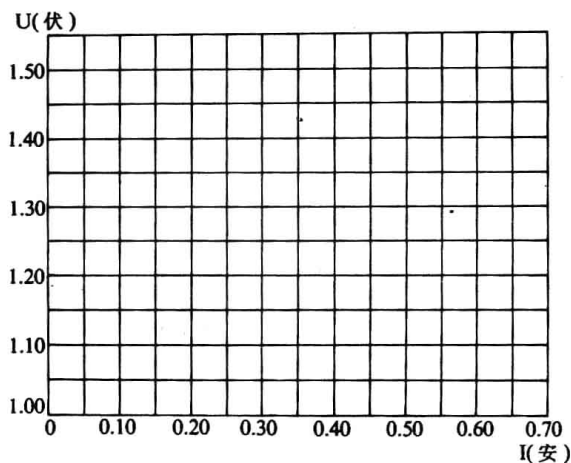
四、本题包括 2 小题,共 8 分. 其中(31)题的作图可用铅笔.

在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中,所用电流表和电压表的内阻分别为 0.1 欧姆和 1 千欧姆. 下面分别为实验原理图及所需的器件图.

30. 试在下图中画出连线,将器件按原理图连接成实验电路.



31. 一位同学记录的 6 组数据见表. 试根据这些数据在下图中画出 $U-I$ 图线. 根据图线读出电池的电动势 $\mathcal{E} =$ _____ 伏, 根据图线求出电池内阻 $r =$ _____ 欧.



I (安培)	U (伏特)
0.12	1.37
0.20	1.32
0.31	1.24
0.32	1.18
0.50	1.10
0.57	1.05

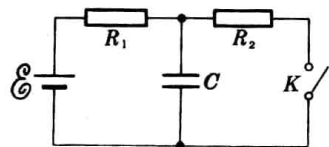
五、本题包括 3 小题, 共 18 分. 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

32. (5 分) 图中 $\mathcal{E} = 10$ 伏, $R_1 = 4$ 欧, $R_2 = 6$ 欧, $C = 30$ 微法, 电池内阻可忽略.

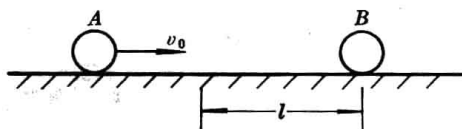
(1) 闭合开关 K , 求稳定后通过 R_1 的电流.

(2) 然后将开关 K 断开, 求这以后流过 R_1 的总电量.

33. (5 分) 用焦距 8 厘米的凸透镜, 使一根每小格为 1 毫米的直尺成像在直径是 6.4 厘米的圆形光屏上. 要求光屏上显示 16 个小格, 应将直尺放在离透镜多远的地方? 已知直尺和光屏都垂直于透镜的主光轴, 光屏的圆心在主光轴上, 直尺与主光轴相交.



34. (8 分) 在光滑的水平轨道上有两个半径都是 r 的小球 A 和 B , 质量分别为 m 和 $2m$, 当两球心间的距离大于 l (l 比 $2r$ 大得多) 时, 两球之间无相互作用力; 当两球心间的距离等于或小于 l 时, 两球间存在相互作用的恒定斥力 F . 设 A 球从远离 B 球处以速度 v_0 沿两球连线向原来静止的 B 球运动, 如图所示. 欲使两球不发生接触, v_0 必须满足什么条件?



1991 年 答 案

一、答案及评分标准: 全题 26 分, 每小题 2 分. 答错的或不答的, 都给 0 分.

1. D 2. A 3. B 4. C 5. C 6. A 7. C
8. B 9. D 10. C 11. B 12. A 13. A

二、答案及评分标准: 全题 24 分, 每小题 3 分. 每小题全选对的给 3 分, 选对但不全的给 1 分, 有

选错的给 0 分, 不答的给 0 分.

14. A, C, D. 15. A, B, D. 16. A, C. 17. C, D.

18. B, C, D. 19. D. 20. C. 21. B, C, D.

三、答案及评分标准: 全题 24 分, 每小题 3 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

22. $\frac{v_0^2}{4g\sin\theta}$ (3 分)

23. 3 : 2 (3 分)

24. 1.2×10^{19} (3 分) (答 1×10^{19} 或答数在 $1.0 \times 10^{19} - 1.3 \times 10^{19}$ 范围内的, 都给 3 分.)

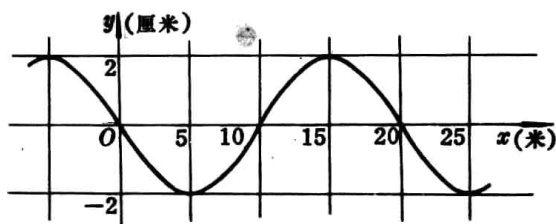
25. 乙 (1 分). 丁 (2 分)

26. $2mg + qE$ (3 分)

27. 3 : 2 : 2 (3 分) (只要有一个比例不对就给 0 分.)

28. $\frac{q^2 B}{2\pi m}$ (3 分)

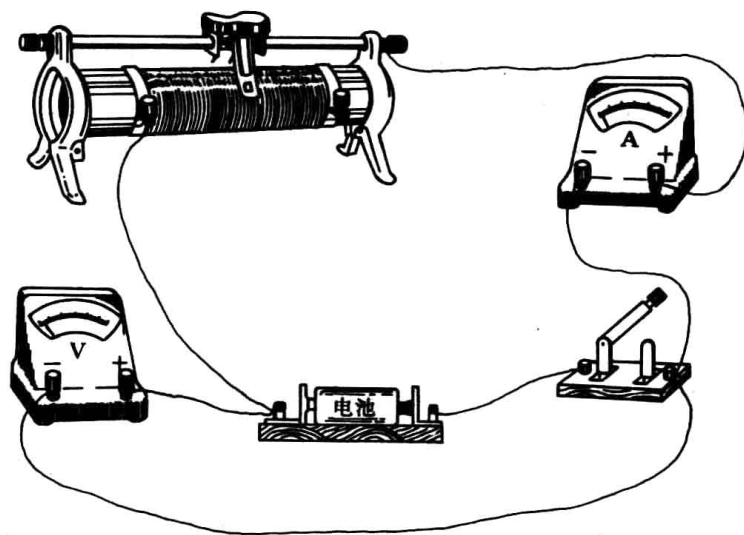
29. (3 分) (波形图象至少要画出一个波长, 否则不给这 3 分.)



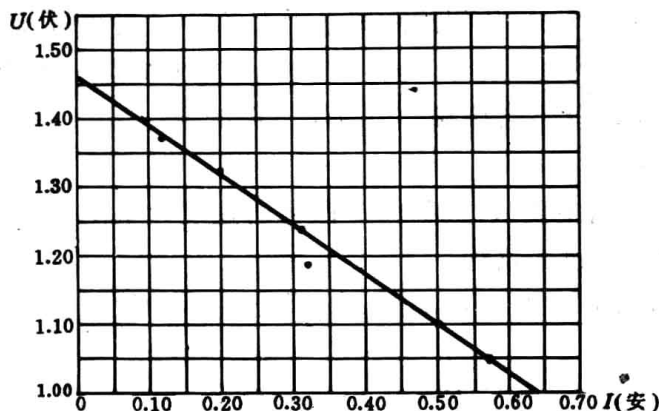
四、参考解答及评分标准:

30. 参考解答如图.

评分标准: 本题 3 分, 接线出现任何错误都不给这 3 分.



31. 参考解答如图. $\mathcal{E}=1.46$ 伏, $r=0.72$ 欧.



评分标准: 全题 5 分. 正确画得 $U-I$ 图线给 2 分. $U-I$ 图上由各组数据标出的六个点的位置要准确, 连直线时第四组数据 (0.32 安, 1.18 伏) 标出的点应该舍去不顾.

$\mathcal{E}$ 的答数在 1.46 ± 0.02 伏范围内的都给 1 分.

r 的答数在 0.72 ± 0.05 欧范围内的都给 2 分.

五、参考解答及评分标准.

32. 解: (1) $I = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} = 1.0$ 安 ①

(2) 断开前, 电容器上电压为 IR_2 , 储存的电量为

$$q_1 = CIR_2 \quad \text{②}$$

断开, 待稳定后, 电容器上电压为 $\mathcal{E}$, 储存的电量为

$$q_2 = C\mathcal{E} \quad \text{③}$$

流过 R_1 的总电量为

$$\begin{aligned} \Delta q &= C(\mathcal{E} - IR_2) \\ &= 1.2 \times 10^{-4} \text{ 库} \end{aligned} \quad \text{④}$$

评分标准: 本题 5 分. 得出①、②、③、④式, 各给 1 分. 算出数值再给 1 分.

33. 解: 按题目的要求, 在屏上能成像的一段物高 $y=1.6$ 厘米. 屏直径即像高 $y'=6.4$ 厘米.

代入放大率公式 $\frac{v}{u} = \frac{y'}{y}$, 得

$$v = 4u \quad \text{①}$$

由成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 得

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{4u} = \frac{1}{f} \quad \text{②}$$

解得 $u = \frac{5}{4}f = \frac{5}{4} \times 8 = 10$ 厘米

所以直尺到透镜的距离应是 10 厘米.

评分标准: 全题 5 分. 得出①式给 3 分. 得出②式给 1 分. 明确表示出直尺到透镜的距

离为 10 厘米再给 1 分.

34. 解一: A 球向 B 球接近至 A、B 间的距离小于 l 之后, A 球的速度逐步减小, B 球从静止开始加速运动, 两球间的距离逐步减小. 当 A、B 的速度相等时, 两球间的距离最小. 若此距离大于 $2r$, 则两球就不会接触. 所以不接触的条件是

$$v_1 = v_2 \quad (1) \quad l + s_2 - s_1 > 2r \quad (2)$$

其中 v_1, v_2 为当两球间距离最小时 A、B 两球的速度; s_1, s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中, A、B 两球通过的路程.

由牛顿定律得 A 球在减速运动而 B 球作加速运动的过程中, A、B 两球的加速度大小为

$$a_1 = \frac{F}{m} \quad a_2 = \frac{F}{2m} \quad (3)$$

设 v_0 为 A 球的初速度, 则由匀加速运动公式得

$$v_1 = v_0 - \frac{F}{m}t \quad v_2 = \frac{F}{2m}t \quad (4)$$

$$s_1 = v_0t - \frac{1}{2} \frac{F}{m}t^2 \quad s_2 = \frac{1}{2} \frac{F}{2m}t^2 \quad (5)$$

联立解得

$$v_0 < \sqrt{\frac{3F(l - 2r)}{m}} \quad (6)$$

解二: A 球向 B 球接近至 A、B 间的距离小于 l 之后, A 球的速度逐步减小, B 球从静止开始加速运动, 两球间的距离逐步减小. 当 A、B 的速度相等时, 两球间的距离最小. 若此距离大于 $2r$, 则两球就不会接触. 所以不接触的条件是

$$v_1 = v_2 \quad (1) \quad l + s_2 - s_1 > 2r \quad (2)$$

其中 v_1, v_2 为当两球间距离最小时 A、B 两球的速度; s_1, s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中, A、B 两球通过的路程.

设 v_0 为 A 球的初速度, 则由动量守恒定律得

$$mv_0 = mv_1 + 2mv_2 \quad (3)$$

由动能定理得

$$Fs_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (4) \quad Fs_2 = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 \quad (5)$$

联立解得

$$v_0 < \sqrt{\frac{3F(l - 2r)}{m}} \quad (6)$$

评分标准: 全题共 8 分. 得出①式给 1 分. 得出②式给 2 分. 若②式中“ $>$ ”写成“ $\geq$ ”的也给这 2 分. 在写出①、②两式的条件下, 能写出③、④、⑤式, 每式各得 1 分. 如只写出③、④、⑤式, 不给这 3 分. 得出结果⑥再给 2 分. 若⑥式中“ $<$ ”写成“ $\leq$ ”的也给这 2 分.